

Escuela Politécnica Nacional

Nombre: Nathaly Paola Bravo Jami

Curso: GR1CC

Tarea 05

1. Sea $f(x) = -x^3 - \cos x$ y $p_0 = -1$. Utilice el método de Newton y de la Secante para encontrar p_2 . ¿Se podría usar $p_0 = 0$?

Definir la función y su derivada

```
In [1]: import math
import numpy as np
from scipy.optimize import newton, bisect
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
In [2]: def f(x):
return -x**3 - math.cos(x)
```

```
In [3]: def fprime(x):
return -3*x**2 + math.sin(x)
```

Calcular la raíz con el punto estimado $p_0 = -1$ para encontrar p_2

- Newton

```
In [4]: raiz = newton(f, -1, fprime, maxiter = 2, tol=1e-1)
float(raiz)
```

Out[4]: -0.8656841631760818

```
In [ ]: #raiz = newton(f, 0, fprime)    Problema encontrado
```

- Secante

```
In [6]: raiz = newton(f, -1, maxiter = 2, tol=1e-1)
float(raiz)
```

Out[6]: -0.8672398597656004

```
In [7]: raiz = newton(f, 0)
float(raiz)
```

```
Out[7]: -4.998000183473029e-09
```

Como en el método de newton la derivada aparece en el denominador y se cumple que $f'(0) = 0$, no es posible tomar $p_0 = 0$, porque se produciría una división entre cero. En cambio con el método de la secante si permite utilizar ese valor inicial.

2. Encuentre soluciones precisas dentro de 10^{-4} para los siguientes problemas.

Definimos una función que encuentra todas las raíces dentro de un intervalo

```
In [11]: def metodo_newton(f, fprime,a,b, tolerancia):
    raices_newton = []
    estimaciones = np.linspace(a, b, 30)
    for valor in estimaciones:
        try:
            raiz_newton = newton(f, valor, fprime, tol=tolerancia)
            raiz_newton = round(raiz_newton, 4)
            if raiz_newton not in raices_newton and (a <= raiz_newton <= b):
                raices_newton.append(raiz_newton)
                print(f'Raíz cerca de {valor}: {raiz_newton}')
                continue
        except RuntimeError:
            pass
```

a)

$$x^3 - 2x^2 - 5 = 0, [1, 4]$$

Definió el intervalo para buscar las raíces y la función junto con su derivada

```
In [12]: a,b = 1,4
def f(x):
    return x**3 - 2*x**2 - 5
def fprime(x):
    return 3*x**2 - 4*x
```

```
In [13]: metodo_newton(f, fprime,a,b, 1e-4)
```

Raíz cerca de 1.0: 2.6906

b)

$$x^3 + 3x^2 - 1 = 0, [-3, -2]$$

```
In [14]: a,b = -3,-2
def f(x):
    return x**3 +3*x**2 - 1
def fprime(x):
    return 3*x**2 + 6*x
```

```
In [16]: metodo_newton(f, fprime,a,b, 1e-4)
```

Raíz cerca de -3.0: -2.8794

c)

$$x - \cos x = 0, [0, \pi/2]$$

```
In [17]: a,b = 0,math.pi/2
def f(x):
    return x-math.cos(x)
def fprime(x):
    return 1 + math.sin(x)
```

```
In [18]: metodo_newton(f, fprime,a,b, 1e-4)
```

Raíz cerca de 0.0: 0.7391

d)

$$x - 0.8 - 0.2\sin x = 0, [0, \pi/2]$$

```
In [19]: a,b = 0,math.pi/2
def f(x):
    return x-0.8-0.2*math.sin(x)
def fprime(x):
    return 1 - 0.2*math.cos(x)
```

```
In [20]: metodo_newton(f, fprime,a,b, 1e-4)
```

Raíz cerca de 0.0: 0.9643

3. Use los 2 métodos en esta sección para encontrar las soluciones dentro de 10^{-5} para los siguientes problemas

Definimos adicionalmente la función que encuentre las raíces dentro de un intervalo pero ahora con la secante

```
In [21]: def metodo_secante(f,a,b, tolerancia):
    raices_newton = []
    estimaciones = np.linspace(a, b, 30)
    for valor in estimaciones:
        try:
            raiz_newton = newton(f, valor, tol=tolerancia)
            raiz_newton = round(raiz_newton, 4)
            if raiz_newton not in raices_newton and (a <= raiz_newton <= b):
                raices_newton.append(raiz_newton)
                print(f'Raíz cerca de {valor}: {raiz_newton}')
                continue
        except RuntimeError:
            pass
```

a) $3x - e^x = 0$ para $1 \leq x \leq 2$

```
In [25]: a,b = 1,2
```

```
In [26]: def f(x):
    return 3*x - math.exp(x)
def fprime(x):
    return 3 - math.exp(x)
```

- Newton

```
In [27]: metodo_newton(f, fprime,a,b, 1e-5)
```

Raíz cerca de 1.103448275862069: 1.5121

- Secante

```
In [28]: metodo_secante(f,a,b, 1e-5)
```

Raíz cerca de 1.103448275862069: 1.1034

Raíz cerca de 1.1379310344827587: 1.5121

b) $2x + 3\cos x - e^x = 0$ para $1 \leq x \leq 2$

```
In [29]: def f(x):
    return 2*x + 3*math.cos(x) - math.exp(x)
def fprime(x):
    return 2 - 3*math.sin(x) - math.exp(x)
```

- Newton

```
In [30]: metodo_newton(f, fprime,a,b, 1e-5)
```

Raíz cerca de 1.0: 1.2397

- Secante

```
In [31]: metodo_secante(f,a,b, 1e-5)
```

Raíz cerca de 1.0: 1.2397

4. El polinomio de cuarto grado

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

tiene dos ceros reales, uno en $[-1, 0]$ y el otro en $[0, 1]$.
Intente aproximar estos ceros dentro de 10^{-6} con

Definir la función y su derivada

```
In [32]: def f(x):  
         return 230*x**4 + 18*x**3 + 9*x**2 - 221*x - 9  
  
         def fprime(x):  
             return 920*x**3 + 54*x**2 + 18*x - 221
```

a) El método de la secante (use los extremos como los puntos iniciales)

Definimos el intervalo

```
In [33]: a,b = -1, 1
```

```
In [35]: metodo_secante(f,a,b, 10**-6)
```

Raíz cerca de -1.0: -0.0407

Raíz cerca de 0.6551724137931034: 0.9624

b) El método de Newton (use el punto medio como estimación inicial)

Definimos el punto medio

```
In [36]: punto_medio = (a + b) / 2  
punto_medio
```

```
Out[36]: 0.0
```

```
In [37]: raiz = newton(f, punto_medio, tol=10**-6)  
float(raiz)
```

```
Out[37]: -0.04065928831548335
```

5. La función $f(x) = \tan \pi x - 6$ tiene cero en $(\frac{1}{\pi}) \arccotangente 6 \approx 0.447431543$. sea $p_0 = 0$ y $p_1 = 0.48$ y use 10 iteraciones en cada uno de los siguientes métodos para aproximar esta raíz. ¿Cuál método es más eficaz y por qué?

Definir la función y su derivada

```
In [65]: def f(x):
          return math.tan(np.pi * x) - 6

          def fprime(x):
              return (math.pi) / (math.cos(math.pi * x))**2
```

a) Método de bisección

```
In [56]: try:
          raiz = bisect(f, 0, 0.48, maxiter=10)
          float(raiz)

          except RuntimeError as e:
              print(e)
```

Failed to converge after 10 iterations.

b) Método de Newton

```
In [57]: try:
          raiz = newton(f, 0, fprime = fprime, maxiter=10)
          print(float(raiz))
          except RuntimeError as e:
              print(e)
```

Failed to converge after 10 iterations, value is 13.655012218663435.

```
In [58]: try:
          raiz = newton(f, 0.48, fprime = fprime, maxiter=10)
          print(float(raiz))
          except RuntimeError as e:
              print(e)
```

0.4474315432887487

c) Método de la secante

```
In [59]: try:
          raiz = newton(f, x0=0, maxiter=10)
          print(float(raiz))
          except RuntimeError as e:
              print(e)
```

Failed to converge after 10 iterations, value is 19771.74325658519.

```
In [60]: try:
        raiz = newton(f, x0=0.48, maxiter=10)
        print(float(raiz))
    except RuntimeError as e:
        print(e)
```

0.44743154328893403

Los métodos de Newton y de la secante son los más eficientes, debido a que ambos consiguen converger siempre que se cumplan las condiciones necesarias $p = 0.48$

6. La función descrita por

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) - e^{0.4x} \cos \pi x$$

tiene un número infinito de ceros.

Definir la función

```
In [67]: def f(x):
        return np.log(x**2 + 1) - np.exp(0.4*x) * np.cos(np.pi * x)
```

```
In [69]: raiz = newton(f, 1, tol=1e-6)
        float(raiz)
```

Out[69]: -0.43414304730450665

b) Determine, dentro de 10^{-6} , los cuatro ceros positivos más pequeños.

```
In [70]: a,b=0, 4
```

```
In [71]: metodo_secante(f,a,b, 1e-6)
```

Raíz cerca de 0.0: 0.4507
 Raíz cerca de 1.2413793103448276: 2.2383
 Raíz cerca de 1.3793103448275863: 1.7447
 Raíz cerca de 3.310344827586207: 3.709

c) Determine una aproximación inicial razonable para encontrar el enésimo cero positivo más pequeño de f . [Sugerencia: Dibuje una gráfica aproximada de f .]

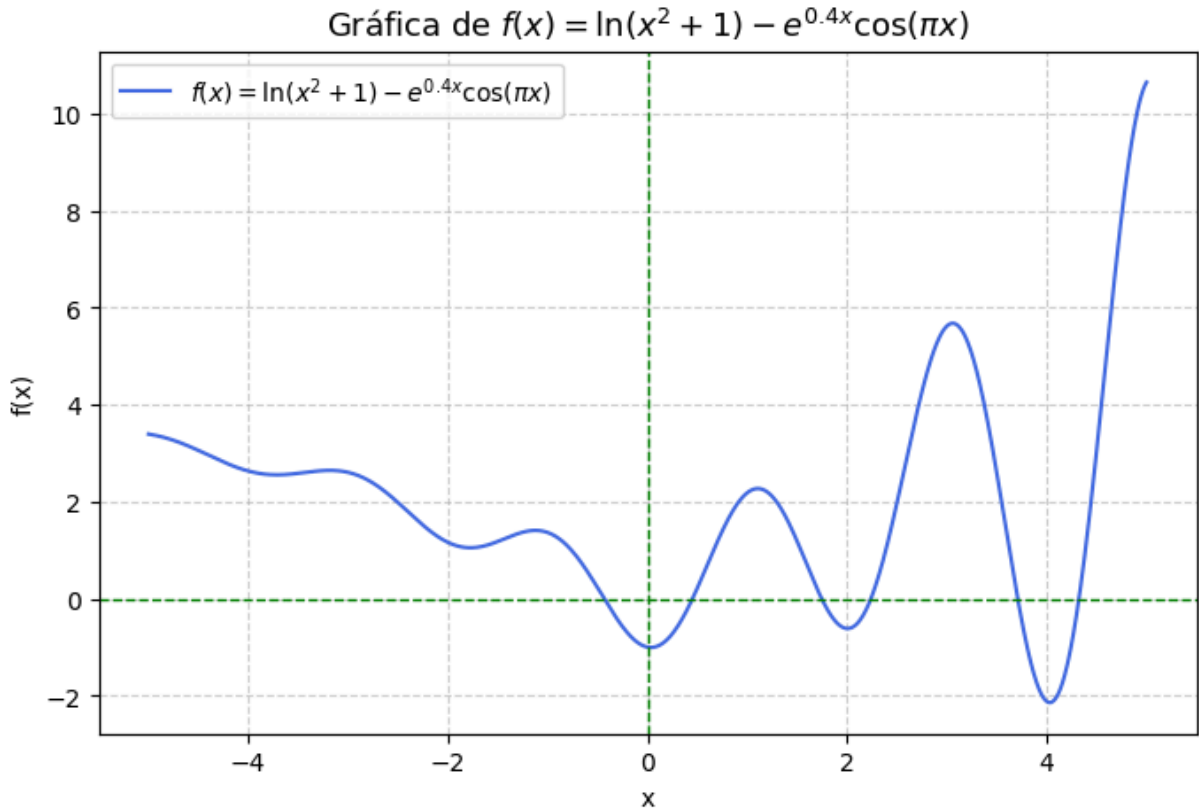
Gráfica de la función

```
In [75]: x = np.linspace(-5, 5, 1000)
        y = f(x)

        plt.figure(figsize=(8, 5))
        plt.plot(x, y, label=r"$f(x) = \ln(x^2 + 1) - e^{0.4x} \cos(\pi x)$", color="royalbl
```

```
plt.axhline(0, color="green", linewidth=1, linestyle="--")
plt.axvline(0, color="green", linewidth=1, linestyle="--")

plt.title("Gráfica de  $f(x) = \ln(x^2 + 1) - e^{0.4x}\cos(\pi x)$ ", fontsize=13)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.legend()
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
plt.show()
```



```
In [76]: def raiz_n(n):
        try:
            r = newton(f, x0=n-1+0.3, x1=n-1+0.07, tol=1e-6)
            return r
        except RuntimeError:
            return None
```

```
In [77]: print(raiz_n(6))
```

5.6199353308973485

d) Use la parte c) para determinar, dentro de 10^{-6} , el vigesimoquinto cero positivo más pequeño de f .

```
In [43]: print(raiz_n(25))
```

24.499887047441387

7. La función $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ tiene raíz en $x = 0$. Usando el punto de inicio de $x = 1$ y $p_0 = 5$, $p_1 = 0.5$ para el método de secante, compare los resultados de los métodos de la secante y de Newton

Definir la función y su derivada

```
In [78]: def f(x):  
         return np.cbrt(x)  
  
         def fprime(x):  
             return (1/3) * x**(-2/3)
```

```
In [79]: try:  
         raiz = newton(f, x0=5, x1= 0.5)  
         print(f'La raiz con el metodo de la secante es {raiz}')  
     except RuntimeError as e:  
         print(e)  
  
         try:  
             raiz = newton(f, x0=5, x1=0.5, fprime=fprime)  
             print(f'La raiz con el metodo de Newton es {raiz}')  
         except RuntimeError as e:  
             print(e)
```

Failed to converge after 50 iterations, value is 0.15125956067017968.

Failed to converge after 50 iterations, value is nan.

```
C:\Users\Nathaly\AppData\Local\Temp\ipykernel_11848\3331243702.py:5: RuntimeWarning:  
invalid value encountered in scalar power  
    return (1/3) * x**(-2/3)
```

Debido al dominio de la función, ninguno de los dos métodos logra converger; sin embargo, el único que proporciona un resultado es el método de la secante